

岭南师范学院

2022—2023 学年第一学期期末考试

《大学物理》

题号	一	二	三	四	五	六	七	满分
得分								100 分

注意：1、请考生仔细检查试卷，如有错、漏、破烂现象请及时报告监考老师更换。

2、考生姓名、班级、学号必须填写在指定位置。

3、严禁在考试过程中有使用手机等作弊行为，一旦发现严肃处理。

4、考试时间：120 分钟。

一、填空（每空 2 分）

1. 分子的正负电荷中心重合的电介质叫做 (1) 电介质。在外电场作用下，分子的正负电荷中心发生相对位移，形成 (2)，该极化称为 (3) 极化。分子的正负电荷中心不重合的电介质叫做 (4) 电介质。分子的电矩在外电场作用下有规律排列，这种极化称为 (5) 极化。
2. 27°C 的 1mol 氧气分子的方均根速率为 (6)；其总能量为 (7)；其分子的平均转动动能为 (8)。
3. 一摩尔氧气，由体积 V_1 按 $P=kV^2$ ($k>0$ 常数) 的规律膨胀到 V_2 ，则气体所作的功为 (9)。
4. 以波速为 u 向 X 轴正方向传播的平面简谐波，振幅为 A ，角频率为 ω ，设位于坐标 $(x_0, 0)$ 的质点， $t=0$ 时，位移 $y=0$ ，且向 y 正方向振动，则该质点的振动方程为 (9)，该平面简谐波的波动方程为 (10)。
5. 半径为 $R=0.5\text{m}$ 的孤立导体球其表面电势为 $U=300\text{V}$ ，则离导体球中心 $R=30\text{cm}$ 处的电势 (11)。
6. 在真空中，一平面电磁波的电场，则该电磁波的传播方向为 (12)，磁感应强度的振幅为 (13)。
7. 27°C 的 1mol 氧气分子的方均根速率为 (14)，其总能量为 (15)，其分子的平均平动动能为 (16)。
8. 一质量为 1kg ，初速度为 0 的物体在水平推力 $F=3t^2$ (N) 的作用下，在光滑的水平面上作直线运动，则在第 2 秒内物体获得的冲量大小为 (17)；在第 2 秒末物体的速度大小为 (18)；该物体在 2 秒内外力做功大小为 (19)；动能增量为 (20)。
9. 海森堡不确定关系是微观粒子具有 (21) 性质的必然结果，对动量、能量具有确定值的粒子，其坐标的不确定量 Δx 为 (22)。

二、(12 分) 一平面简谐波的波源的振动方程为 $y=A\cos\omega t$ ，式中 A 、 ω 均为大于零的常数，此振动以速度 $\vec{u}$ 沿 OX 轴正方向传播，以波源为坐标原点，求：

(1) 波动方程；

(2) 在波的传播方向上距离波源为 L 处一点的振动方程；

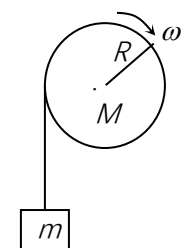
(3) 任意时刻在波的传播方向上相距为 D 的两点间的相位差。

三、(8 分) 一轴承光滑的定滑轮，质量为 $M=2.0\text{kg}$ ，半径为 $R=0.10\text{m}$ ，一根不伸长的轻绳，一端缠绕在定滑轮上，另一端系有一质量为 $m=5.0\text{kg}$ 的物体，如图所示，已知定滑轮的转动惯量为 $J=MR^2/2$ ，其初始角速度 $\omega_0=10.0\text{rad/s}$ ，方向如图所示，求：

(1) 定滑轮的角加速度；

(2) 定滑轮的角速度变化到 $\omega=0$ 时，物体上升的高度；

(3) 当物体回到原来位置时，定滑轮的角速度。



四、(8 分) 如图所示：检查一玻璃平晶（标准的光学玻璃平板）两表面的平行度时，用波长 $\lambda=632.8\text{nm}$

的氦-氖激光器垂直照射，得到 20 条干涉条纹，且两端点 M 与 N 都是明条纹，设玻璃的折射率 $n=1.50$ ，求平晶两端的厚度差。



五、(10 分) 半径为 R 的无限长直圆柱体内均匀带电，电荷体密度为 ρ ，求

(1) 圆柱体内、外的电场强度的分布；

(2) 轴线上一点到离轴距离为 $2R$ 处的电势差。

线

封

密

六、(12 分) 试导出理想气体准静态绝热过程方程: $TV^{\gamma-1}=C$ (常数) (γ 为绝热比)

七、(8 分) 钾的光电效应极限波长 $\lambda_0 = 5.51 \times 10^{-5}$ 厘米, 求:

- (1) 钾电子的逸出功;
- (2) 在波长 $\lambda = 3.0 \times 10^{-5}$ 厘米的紫外光照射下, 钾的截止电势差。

附常用物理常数: 普适气体恒量 $R=8.31 \text{ J/mol.K}$
玻耳兹曼常数 $k=1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$